

Bảng so sánh thí nghiệm — Lab Day 1

Lưu file này thành experiments.xlsx. Mỗi lần chạy là một dòng ở sheet Experiments (số dòng tùy bạn, có sẵn 60 dòng). Sheet Seeds và Summary tự tổng hợp.

Quy ước màu

	Ồ vàng: bạn điền (cấu hình và kết quả đo).
abc	Chữ xanh dương: giá trị đã điền sẵn cho dòng baseline; bạn có thể sửa.
	Ồ xám: công thức tự tính. Không sửa.

Cách dùng

- 1. Sheet Experiments: dòng đầu là baseline mẫu. Điền lr và kết quả; thêm dòng cho mỗi thí nghiệm khác.
- 2. Mỗi dòng phải có ảnh riêng figures/<exp_id>.png. Điền tên file vào cột figure_file.
- 3. Sheet Seeds: nhập exp_id của các lần chạy baseline với seed khác nhau (đã gọi ý base-s1..3). Sheet tự tính trung bình, σ và 2σ.
- 4. Cột beyond_noise cho biết chênh lệch val_macro_f1 so với baseline có vượt 2σ không. Chỉ 'Có' mới là bằng chứng.
- 5. Sheet Summary: số dòng theo nhóm và số chủ đề (trong 7) đã được thử.

Từ điển cột (sheet Experiments)

Cột	Ý nghĩa	Cách điền
exp_id	Mã thí nghiệm, duy nhất; trùng tên file ảnh	Tự đặt, ví dụ base-s1, opt-adam-lr1e-3, drop-0.3.
group	Nhóm: baseline loss optimizer hparam dropout clipping amp init final other	Chọn từ danh sách.
description	Bạn đổi gì so với baseline	Một câu.
loss	Hàm mất mát: CE MSE	Chọn từ danh sách.
optimizer	SGD SGD+momentum Adam AdamW	Chọn từ danh sách.
lr	Tốc độ học η	Ghi số, ví dụ 0.05 hoặc 1e-3.
weight_decay	Hệ số suy giảm trọng số λ	0 nếu không dùng.
batch	Kích thước lô	Số nguyên.
epochs	Số epoch	Khuyến nghị 20 cho mọi thí nghiệm.
hidden	Các lớp ẩn, ví dụ 256-128	Chuỗi nối bằng dấu gạch.
dropout	Xác suất tắt nơ-ron q	0 nếu không dùng.
clip_norm	Ngưỡng cắt gradient c	'none' nếu không clip, hoặc số.
precision	fp32 fp16 bf16	Chọn từ danh sách.
init	zeros normal xavier he default	Chọn từ danh sách; 'default' = mặc định của nn.Linear.
seed	Seed của lần chạy	Số nguyên.
step0_loss	Loss trên val ở bước 0 (trước cập nhật đầu tiên)	Kỳ vọng ≈ ln 7 = 1.946 nếu khởi tạo hợp lý.
best_val_loss	Val loss thấp nhất qua các epoch	
best_epoch	Epoch đạt best_val_loss	Đếm từ 1.
final_train_loss	Train loss ở epoch cuối (đo ở chế độ eval)	
final_val_loss	Val loss ở epoch cuối	
val_acc	Val accuracy ở best_epoch	Phân số 0–1, ví dụ 0.8123.
val_macro_f1	Val macro-F1 ở best_epoch	Phân số 0–1.
time_per_epoch_s	Thời gian trung bình mỗi epoch (giây)	Có torch.cuda.synchronize().
peak_mem_MB	Bộ nhớ GPU cực đại (MB)	torch.cuda.max_memory_allocated()/2**20.
diverged	Loss thành NaN/inf? Y N	Chọn từ danh sách.
eval_acc	Accuracy trên tập eval	CHỈ điền cho baseline và cấu hình cuối cùng, lấy từ eval_result.json.
eval_macro_f1	macro-F1 trên tập eval	CHỈ điền cho baseline và cấu hình cuối cùng, lấy từ eval_result.json.
figure_file	Tên file ảnh	figures/<exp_id>.png
notes	Ghi chú	Dự đoán trước, quan sát, lý do thiếu số liệu, lỗi gặp phải...
step0_gap_vs_lnC	step0_loss − ln 7	Tự tính. Gần 0 là tốt.
gap_val_minus_train	final_val_loss − final_train_loss	Tự tính. Khoảng cách quá khỏp.
delta_val_f1_vs_base	val_macro_f1 − trung bình baseline	Tự tính từ sheet Seeds.
beyond_noise	delta > 2σ_seed ?	Tự tính: Có / Không. Cần ≥ 2 seed baseline trong sheet Seeds.

Ví dụ một dòng điền xong (SỐ MINH HOẠ ĐỊNH DẠNG, KHÔNG PHẢI KẾT QUẢ THẬT — đừng sao chép)

exp_id	group	optimizer	lr	step0_loss	best_val_loss
opt-adam-lr1e-3	optimizer	Adam	0,001	1,95	0,6

ln 7 = 1.9459 (loss bước 0 kỳ vọng với 7 lớp). Ngưỡng nhiễu = 2 × độ lệch chuẩn của các seed baseline.